

현욱은 괄호왕이야!!

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	5512	1923	1256	32.430%

문제

여는 괄호 '('와 닫는 괄호 ')'로 구성된 문자열에서 아래의 조건을 만족하는 문자열을 올바른 괄호 문자열이라고 부른다.

1. () 는 올바른 괄호 문자열이다
2. 어떤 문자열 x 가 올바른 괄호 문자열이라면, (x) 도 올바른 괄호 문자열이다.
3. 어떤 문자열 x 와 y 가 올바른 괄호 문자열이라면, xy 도 올바른 괄호 문자열이다.

현욱은 친구로부터 생일 선물로 굉장히 긴 괄호 문자열을 받았다(도대체 왜 이런 걸 선물하는걸까?). 하지만 현욱은 올바른 괄호 문자열이 아니면 굉장히 싫어하기 때문에, 받은 괄호 문자열에서 연속한 일부분을 잘라서 올바른 괄호 문자열을 만들려고 한다. 그리고 이왕이면 긴 문자열이 좋으니 현욱은 부분 구간을 최대한 길게 잘라내려고 한다. 현욱을 도와 주어진 괄호 문자열에서 위의 조건을 만족하는 가장 긴 부분 문자열의 길이를 계산하는 프로그램을 작성해보자.

입력

첫 줄에 문자열의 길이 n ($1 \leq n \leq 200,000$)이 주어진다.

둘째 줄에 괄호로만 구성된 길이 n 짜리 문자열이 주어진다.

출력

주어진 문자열에서 길이가 가장 길면서 올바른 괄호 문자열인 부분 문자열의 길이를 출력한다. 올바른 괄호 문자열인 부분 문자열을 찾을 수 없는 경우 0을 출력한다.

예제 입력 1

5

((())(

예제 출력 1

4

예제 입력 2

14

((()))0(((0)))

예제 출력 2

8

노트

첫 번째 입출력에서, 맨 처음 위치부터 4개를 잘라낸 ((()))가 가장 긴 올바른 괄호 문자열이다.

두 번째 입출력에서, 6번째 위치부터 8개를 잘라낸 0(((0)))가 가장 긴 올바른 괄호 문자열이다.

출처

[School](#) > [선린인터넷고등학교](#) > [천하제일 코딩대회](#) > [제2회 천하제일 코딩대회](#) K번

- 문제를 만든 사람: [jwvg0425](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [sait2000](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [스택](#)